Exercice 1 – Industrie textile (production)

Une machine fabrique du tissu.
Son débit de production (en mètres par heure) est : $f(t) = 6t$

1. Déterminer une primitive $F(t)$.

2. Si la production au départ est nulle, déterminer la fonction réelle.

3. Quelle quantité est produite après 5 heures ?

Exercice 2 – Station de lavage automobile

Le débit d'eau entrant dans une cuve est : $f(t) = 20$ (en litres par minute)

1. Déterminer la quantité d'eau $Q(t)$.

2. Si la cuve contient déjà 150 L au départ, écrire la fonction complète.

3. Combien contient-elle après 8 minutes ?

Exercice 3 – Atelier mécanique (consommation carburant)

La vitesse de consommation de carburant d'un moteur est : $f(t) = 3t^2$

1. Déterminer une primitive.

2. Si au départ le moteur a déjà consommé 4 litres, déterminer la fonction réelle.

3. Calculer la consommation après 2 heures.

Exercice 4 – Maintenance industrielle (variation de pression)

La variation instantanée de pression dans un circuit est donnée par : $f(x) = 0{,}8x^2 + 2x + 3$

1. Déterminer une primitive $F(x)$.

2. Vérifier le résultat en dérivant.

Exercice 5 – Logistique (distance parcourue)

Un chariot élévateur a une vitesse : $v(t) = 5t + 4$

1. Déterminer la fonction distance $D(t)$.

2. Si au départ il est situé à 3 mètres du point d'origine, déterminer la fonction complète.

3. Quelle distance a-t-il parcourue après 6 secondes ?

Exercice 6 – Électricité (charge d'un condensateur)

Le courant traversant un circuit est : $I(t) = 4t^3$

1. Déterminer la charge $Q(t)$.

2. Vérifier en dérivant votre résultat.

Exercice 7 – Produit par un réel

Déterminer une primitive de :

1. $f(x) = 9x^2$
2. $f(x) = 12x^3$
3. $f(x) = 15x$

Exercice 8 – Vérification

On suppose que : $F(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x + 7$

1. Calculer $F'(x)$.
2. Quelle est la fonction $f(x)$associée ?
3. Que représente le nombre 7 ?

Exercice 9 – Problème

Une entreprise mesure le taux d'augmentation de sa production : $f(t) = 10 + 2t$

La production initiale est de 50 unités.

1. Déterminer la fonction production $P(t)$.

2. Calculer la production après 4 heures.

3. Vérifier votre résultat en dérivant.